

PROPUESTA PARA PROYECTO DE GRADO

TÍTULO

Prototipo de interfaz web para la clasificación automatizada de mamografías según la escala BI-RADS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un sistema web clínico que integre un modelo de inteligencia artificial previamente entrenado para la clasificación automática de mamografías digitales según la escala BI-RADS, presentando probabilidades asociadas a cada categoría con el fin de mejorar la precisión, estandarización y rapidez del apoyo diagnóstico en entornos médicos reales.

ESTUDIANTE(S)

Juan Esteban Villamil Ardila

Documento	Celular	Teléfono fijo	Correo Javeriano
cc. 1000241917	321-387-3727	7473781	villamila_j@javeriana.edu.co

Pablo Enrique Quintero Callamand

Documento	Celular	Teléfono fijo	Correo Javeriano
Cc 1005691017	310-285-9845	6227554	p_quintero@javeriana.edu.co

Laura Isabel Montero Blanco

Documento	Celular	Teléfono fijo	Correo Javeriano
Cc 1043962934	301-523-9799	3025332	Limontero@javeriana.edu.co

Santiago Barajas Beltrán

Documento	Celular	Teléfono fijo	Correo Javeriano
Cc 1001315731	320-863-7680	5635976	barajasb.santiago@javeriana.edu.co



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

Ingeniería de Sistemas

DIRECTOR

Ing. Andrea Del Pilar Rueda Olarte

Documento	Celular	Teléfono fijo	Correo Javeriano	Empresa donde trabaja y cargo
cc. 52956992	313-322-3216	3208320 ext 5384	rueda-andrea@javeriana.edu.co	Pontificia Universidad Javeriana; Profesor Asociado Departamento de Sistemas

Contenido

VISIÓN GLOBAL	3
1.1 ANTECEDENTES, PROBLEMA Y SOLUCIÓN PROPUESTA	4
1.1.1 Descripción de la problemática u oportunidad	4
1.1.2 Formulación del problema	4
1.1.3 Propuesta de solución	4
1.1.4 Justificación de la solución	5
1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	5
1.2.1 Objetivo general	7
1.2.2 Objetivos Específicos	7
1.3 ENTREGABLES, ESTÁNDARES UTILIZADOS Y JUSTIFICACIÓN	8
2 ANÁLISIS DE IMPACTO.....	9
3 PROCESO.....	10
3.1 FASE METODOLÓGICA 1	11
3.1.1 Método	11
3.1.2 Actividades	11
3.1.3 Resultados esperados	11
3.2 FASE METODOLÓGICA 2	12
3.2.1 Método	12
3.2.2 Actividades	12
3.2.3 Resultados esperados	12
3.3 FASE METODOLÓGICA 3	12
3.3.1 Método	12
3.3.2 Actividades	13
3.3.3 Resultados esperados	13
3.4 FASE METODOLÓGICA 4	13

3.4.1	<i>Método</i>	13
3.4.2	<i>Actividades</i>	13
3.4.3	<i>Resultados esperados</i>	13
3.5	FASE METODOLÓGICA 5	14
3.5.1	<i>Método</i>	14
3.5.2	<i>Actividades</i>	14
3.5.3	<i>Resultados esperados</i>	14
3.6	FASE METODOLÓGICA 6	14
3.6.1	<i>Método</i>	15
3.6.2	<i>Actividades</i>	15
3.6.3	<i>Resultados esperados</i>	15
3.7	FASE METODOLÓGICA 7	15
3.7.1	<i>Método</i>	15
3.7.2	<i>Actividades</i>	15
3.7.3	<i>Resultados esperados</i>	16
4	ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO	16
4.1	DERECHOS PATRIMONIALES	17
5	MARCO TEÓRICO	17
5.1	FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS RELEVANTES PARA EL PROYECTO.	18
5.2	ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	19
5.2.1	<i>Alternativas de solución e impacto</i>	19
5.2.2	<i>Comparación de alternativas</i>	22
6	REFERENCIAS	23

Visión global

1.1 Antecedentes, problema y solución propuesta

1.1.1 Descripción de la problemática u oportunidad

El cáncer de mama sigue siendo una de las principales causas de muerte entre las mujeres en todo el mundo. Detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia entre una recuperación exitosa y un diagnóstico tardío¹. Por eso, las mamografías juegan un papel crucial: son el método más utilizado y efectivo para encontrar signos tempranos de esta enfermedad. Sin embargo, interpretar estas imágenes no siempre es sencillo. Depende mucho del criterio y la experiencia de cada radiólogo, lo que puede generar diferencias en los resultados. Ante esta situación, la inteligencia artificial (IA) y en especial las redes neuronales convolucionales (CNN) han empezado a destacar como aliadas valiosas, capaces de aportar precisión y agilidad al diagnóstico. Esto abre una gran oportunidad: llevar estas tecnologías directamente a los centros médicos, en soluciones locales y seguras que respeten la confidencialidad de los datos y apoyen de forma clara a los profesionales de la salud en su labor diaria.

1.1.2 Formulación del problema

Aunque contamos con tecnologías avanzadas para realizar mamografías, la interpretación de estas imágenes sigue siendo un reto por su subjetividad y variabilidad entre especialistas. Esto puede llevar a diagnósticos inconsistentes o incluso a demoras en la detección del cáncer². La pregunta entonces es: ¿Cómo ofrecer una herramienta clínica accesible, confiable y local que permita apoyar a los radiólogos en la interpretación de

¹

² Craig A. Beam, Emily F. Conant, Edward A. Sickles,

mamografías mediante clasificación automática BI-RADS con probabilidades asociadas respetando la privacidad y los estándares de protección de datos médicos?

1.1.3 Propuesta de solución

Frente a esta necesidad, proponemos crear una interfaz web que funcione de forma local en los entornos clínicos y que integre un modelo de inteligencia artificial previamente entrenado para clasificar mamografías según la escala BI-RADS. Esta herramienta permitirá al personal médico cargar imágenes desde sus equipos y recibir una clasificación automática con porcentajes de probabilidad, lo cual puede servir como una segunda opinión objetiva y rápida. La solución se enmarca en el desarrollo de software con aplicación en salud y uso de modelos de aprendizaje profundo.

1.1.4 Justificación de la solución

Nuestra propuesta busca ser más que un avance técnico: quiere convertirse en una ayuda real para quienes enfrentan el reto diario de diagnosticar a tiempo el cáncer de mama. Al funcionar sin conexión a internet, el sistema protege la privacidad de los datos médicos y facilita su implementación en instituciones con infraestructura limitada. Además, al basarse en estándares clínicos reconocidos y en tecnologías probadas, la herramienta fortalece la confianza del personal médico en el uso de inteligencia artificial como complemento en el proceso diagnóstico, reduciendo la variabilidad entre lectores, agilizando el análisis inicial y disminuyendo la carga de trabajo. Es una solución realista, efectiva y diseñada para integrarse de manera sencilla al trabajo diario de los profesionales de la salud.

1.2 Descripción general del proyecto

Este proyecto propone el desarrollo de una interfaz web local clínica que integre un modelo de inteligencia artificial previamente entrenado con el fin de apoyar a los radiólogos en la clasificación de mamografías digitales según la escala BI-RADS (Figura 1), esto a través de una plataforma segura y de uso interno en instituciones médicas, los

especialistas podrán cargar mamografías y obtener como resultado una clasificación automática acompañada de un porcentaje de probabilidad para cada categoría BI-RADS, lo que les permitirá tomar decisiones más informadas, objetivas y rápidas.

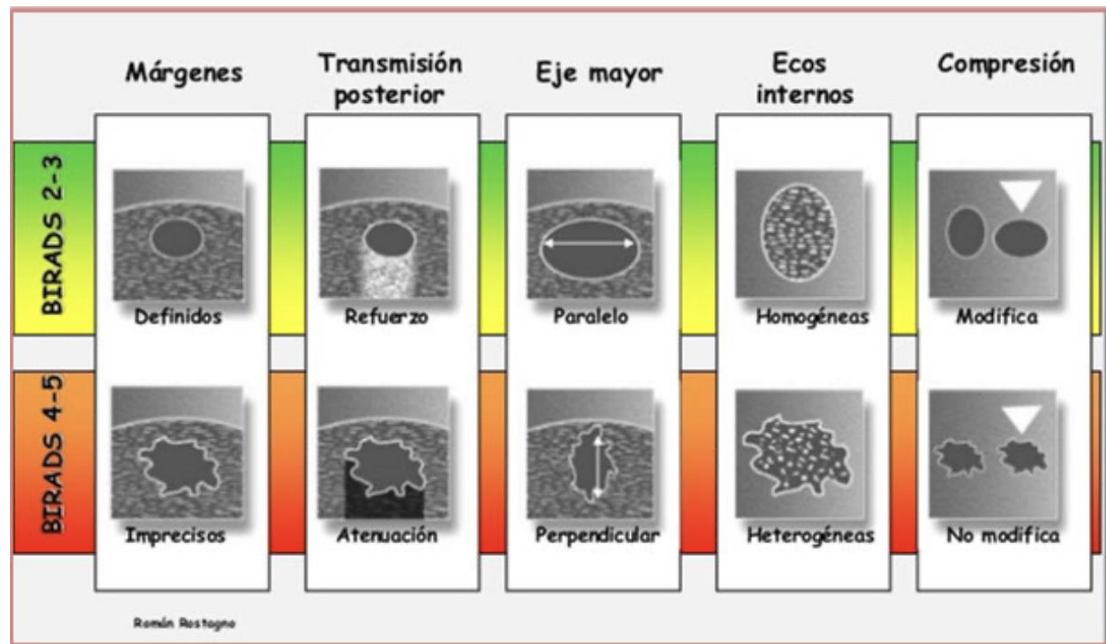


Figura 1

La interpretación de mamografías es un proceso exigente donde múltiples características visuales deben ser evaluadas simultáneamente por el radiólogo, algunos criterios como los son los márgenes de la lesión, la transmisión posterior del eco, la orientación del eje mayor, la homogeneidad interna y el comportamiento ante la compresión son claves en esta tarea diagnóstica, la Figura 1 nos muestra cómo estos elementos influyen en la clasificación dentro de la escala BI-RADS y cómo pueden estar asociados a categorías de menor o mayor sospecha de malignidad.

Sin embargo, la subjetividad en la evaluación de estos criterios puede llevar a variabilidad diagnóstica o a errores por omisión, el sistema propuesto no reemplaza el juicio del especialista sino que funciona como una segunda opinión técnica, al replicar mediante el aprendizaje automático los patrones clínicos que caracterizan cada categoría BI-RADS y asignarles un valor probabilístico, por ejemplo, una mamografía puede

generar una predicción de BI-RADS 2 con un 10%, BI-RADS 3 con un 65% y BI-RADS 4A con un 25%, esta salida le daría al radiólogo una mejor visión del caso, permitiéndole tomar decisiones clínicas más fundamentadas.

Además de su funcionalidad en el apoyo al diagnóstico, este proyecto busca fomentar la integración de herramientas de inteligencia artificial en el entorno clínico, por lo que este sistema será validado en un entorno médico real, lo que nos permitirá evaluar su utilidad práctica, su impacto en el flujo de trabajo y su aceptación por parte del personal clínico, por último, al ser una plataforma web de uso interno, este sistema estará alineado con los estándares de privacidad y seguridad requeridos por las instituciones de salud, protegiendo completamente la confidencialidad de los datos médicos.

Este proyecto busca representar una contribución significativa al fortalecimiento del diagnóstico temprano del cáncer de mama, optimizando los recursos clínicos disponibles y sirviendo como ejemplo del valor que puede aportar la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes en la medicina moderna.

1.2.1 Objetivo general

Diseñar e implementar una interfaz web que integre un modelo de inteligencia artificial previamente entrenado para la clasificación automática de mamografías digitales según la escala BI-RADS, proporcionando porcentajes de probabilidad para cada categoría con el fin de optimizar la precisión y rapidez del apoyo diagnóstico en entornos clínicos.

1.2.2 Objetivos Específicos

1. Verificar el funcionamiento del modelo previamente entrenado y preparar el dataset necesario para validaciones posteriores.
2. Diseñar la arquitectura de la solución web siguiendo principios de ingeniería de software y estándares UML.

3. Implementar la interfaz web con enfoque clínico y experiencia de usuario simplificada.
4. Integrar el modelo de IA a la plataforma, habilitando la carga de mamografías y la generación de probabilidades BI-RADS.
5. Desarrollar mecanismos locales de autenticación y control de acceso según perfiles.
6. Validar la herramienta mediante pruebas clínicas con especialistas en radiología.
7. Elaborar el manual de usuario, guía técnica, acuerdos de privacidad y reporte final de validación.

1.3 Entregables, estándares utilizados y justificación

Entregable	Estándares asociados	Justificación
Prototipo funcional final del sistema web	ISO/IEC 25010 (calidad del software); IEEE 1012 (pruebas)	Asegura que el sistema cumple los estándares de calidad, mantenibilidad y ha sido probado exhaustivamente.
Diagramas de diseño de todo el sistema (Flujo, Requerimientos, Arquitectura, Despliegue, Base de Datos etc.)	Formato UML: ISO/IEC 19505-1, 2012.	Mantener un estándar para el desarrollo del sistema a lo largo del proyecto, al igual que apoyar posibles iteraciones futuras por otros proyectos de grados.

Manual de usuario y guía técnica	ISO/IEC 26514 (documentación del usuario)	Facilita la correcta utilización del sistema por parte de los radiólogos y personal técnico.
Resultados de clasificación BI-RADS (con porcentajes)	BI-RADS (ACR - American College of Radiology)	Garantiza la alineación con las prácticas clínicas estandarizadas a nivel internacional.
Informe de validación clínica	IEEE 829 (documentación de pruebas)	Evidencia la precisión y confiabilidad del sistema en condiciones reales de uso.
Documento de análisis de privacidad y seguridad de datos	Ley 1581 de 2012 (Colombia); ISO/IEC 27001	Asegura el cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos médicos sensibles.
Reporte de pruebas de la página	ISO/IEC/IEEE 29119	Asegurar el cumplimiento de estándares de calidad de software y mantener un registro de las capacidades de la implementación actual.

El uso de estos estándares garantiza la calidad, seguridad y fiabilidad del software en un contexto clínico, lo cual es fundamental para generar confianza y asegurar la protección de la información médica durante la operación del sistema.

2 Análisis de impacto

Corto plazo:

La interfaz web local permitirá a los radiólogos acceder de forma inmediata a clasificaciones automáticas BI-RADS con porcentajes de probabilidad, agilizando el proceso de interpretación de mamografías y reduciendo significativamente la carga inicial de trabajo, esto fortalecerá la confianza de los especialistas en la tecnología como herramienta de apoyo para el diagnóstico temprano.

Mediano plazo:

Además de estandarizar la interpretación del diagnóstico, la implementación del sistema fomentará la integración de la inteligencia artificial en los procesos médicos y generará mayor aceptación de estas tecnologías por parte del personal clínico, esta experiencia práctica ayudará a demostrar que este tipo de tecnologías pueden ser un aliado eficaz y seguro para mejorar la toma de decisiones médicas, estableciendo un precedente para futuros desarrollos.

Largo plazo:

El proyecto podrá consolidarse como un referente en la adopción de soluciones de IA aplicadas al diagnóstico médico, promoviendo la cultura de innovación tecnológica en el sector de salud, su impacto contribuirá a mejorar la tasa de detección temprana del cáncer de mama, elevando la calidad de vida de las pacientes y optimizando el uso de los recursos en los centros de salud, también se espera que sirva como un caso de éxito que incentive la investigación y desarrollo de nuevas herramientas de IA, ampliando su aplicación a otras áreas de la medicina y fortaleciendo la relación entre la tecnología y la salud.

3 Proceso

Con el fin de mantener un orden, las fases del desarrollo han sido divididas en 3 “grupos”: Preparación, donde se verificará el funcionamiento del modelo y se realizarán todos los diseños y diagramas del sistema, Desarrollo, donde se implementará la arquitectura diseñada y se realizará la conexión del modelo a la página, al igual que pruebas menores para evaluar rendimiento y seguridad, y Pruebas, donde se realizarán las pruebas clínicas, junto con otras pruebas más detalladas para todo el sistema.

3.1 Fase metodológica 1

En esta primera fase se recolectarán y procesarán los datos necesarios para el funcionamiento y desarrollo del sistema.

3.1.1 Método

Como principal herramienta para el proceso de recolección de los datos, se utilizará la metodología KDD (Knowledge Discovery in Databases), todos los datos serán recopilados de repositorios existentes donde han sido previamente etiquetados y anonimizados.

3.1.2 Actividades

- Estudio técnico de mamografías en formato DICOM.
- Preprocesamiento del dataset.
- Verificación del funcionamiento del modelo utilizando imágenes previamente etiquetadas.

3.1.3 Resultados esperados

Al final de la fase se debe contar con un dataset de mamografías limpio y procesado que el modelo sea capaz de utilizar para sus predicciones, y que sirva para entrenamiento en el caso de que en fases futuras se requiera hacer cambios menores al modelo.

3.2 Fase metodológica 2

En esta fase se realizará el diseño de la arquitectura del sistema que se utilizará a lo largo del desarrollo, en base al estándar UML.

3.2.1 Método

Para facilitar la organización y el desarrollo durante esta fase, se utilizará la metodología de desarrollo de software Scrum basada en iteraciones semanales. Se emplearán programas para el diseño de software y diagramas, tales como Visual Paradigm o Lucidchart. Otras plataformas que se podrán utilizar para ayudar en el desarrollo y mantener el orden incluyen Trello y Clickup.

3.2.2 Actividades

- Definición de la arquitectura para el sistema.
- Definición de aspectos técnicos de la interfaz para la implementación.
- Desarrollo de diagramas arquitectónicos, UML.

3.2.3 Resultados esperados

Se espera terminar la fase con una arquitectura funcional y que sea capaz de soportar la carga actual del sistema al igual que posibles expansiones verticales futuras, y todos los diagramas de diseño que soporten las decisiones tomadas y que serán la base para el sistema final.

3.3 Fase metodológica 3

Se verificará el estado del modelo más a fondo para determinar si es capaz de satisfacer las necesidades para el proyecto. En caso de ser necesario, se realizarán modificaciones menores al modelo.

3.3.1 Método

Se realizará un plan de pruebas para cubrir todos los casos de uso del modelo, para verificar que funciona de acuerdo con los diseñado antes de ser implementado al sistema.

3.3.2 Actividades

- Redacción del plan de pruebas para el modelo.
- Evaluación del modelo.
- Modificaciones menores al modelo, de ser necesario.

3.3.3 Resultados esperados

Al finalizar esta fase, el modelo de clasificación de imágenes debe estar listo para ser implementado a la página web.

3.4 Fase metodológica 4

En esta fase se realizará la implementación de la interfaz web previamente diseñada y el desarrollo de la sección relacionada con la interfaz dentro del manual de usuario.

3.4.1 Método

Se mantendrá la metodología utilizada en la fase anterior. pero adicionalmente se utilizarán plataformas de versionamiento de software tales como GitHub o Jira. Adicionalmente, se creará un plan de pruebas inicial para evaluar aspectos básicos pero importantes de la página, tales como pruebas de carga y seguridad.

3.4.2 Actividades

- Programación de la interfaz y su navegabilidad.
- Redacción del plan de pruebas.
- Desarrollo de la sección del manual de usuario relacionada con la interfaz.
- Realización de las pruebas de la página y redacción del reporte.

3.4.3 Resultados esperados

Se espera terminar la fase con una interfaz de usuario utilizable y lista para que el modelo le sea implementado, al igual que toda la sección dentro del manual de usuario donde se explican las diferentes funcionalidades y la navegación de esta. Además, se debe tener un reporte donde se detallen las pruebas realizadas junto con los resultados obtenidos en cada una.

3.5 Fase metodológica 5

En esta fase se realizarán las tareas relacionadas con el backend de la página, incluyendo la integración del modelo de clasificación de imágenes utilizando la estructura de software previamente desarrollada y las cuentas de los usuarios.

3.5.1 Método

Basado en el diseño previamente realizado, se implementará la conexión entre la página y el modelo

3.5.2 Actividades

- Diseño e implementación de la base de datos para almacenar las cuentas de usuarios.
- Implementación de filtros de acceso en base a las cuentas de la página.
- Establecer comunicación entre el modelo y la aplicación.
- Pruebas iniciales para verificar el funcionamiento del modelo y la comunicación.
- Desarrollo de la sección del manual de usuario relacionada con el uso del sistema.

3.5.3 Resultados esperados

Al final de esta fase, la aplicación deberá estar en un estado funcional, donde sea posible realizar la autenticación de usuarios, la carga de imágenes y la clasificación de estas.

3.6 Fase metodológica 6

En esta fase se realizará el diseño de pruebas orientadas a la evaluación el rendimiento del sistema en un entorno clínico y la experiencia de usuario.

3.6.1 Método

Se diseñará un plan de pruebas cuyo objetivo es el de evaluar el rendimiento del sistema y la experiencia del usuario (en este caso, un radiólogo) al utilizar la aplicación, junto con un formulario acompañante.

3.6.2 Actividades

- Diseño y redacción de las pruebas.
- Diseño y redacción del formulario final.

3.6.3 Resultados esperados

Al final de esta fase, se tendrá un plan de pruebas y formulario para usuarios que busca evaluar la funcionalidad de todo el sistema, al igual que la experiencia general del usuario, basado en el estándar IEEE 829.

3.7 Fase metodológica 7

En la fase final de este proyecto se realizarán las pruebas previamente diseñadas y la redacción final del manual de uso y el acuerdo de privacidad, al igual que un documento donde se describa las correcciones sugeridas del sistema.

3.7.1 Método

Cada participante dentro del plan de pruebas utilizará la página para realizar la creación y autenticación de usuario, la carga de imágenes y la descarga del reporte. Al finalizar, cada participante rellenará un formulario para medir su experiencia con el sistema.

3.7.2 Actividades

- Realización de las pruebas clínicas.

- Recopilación de la información generada.
- Redacción del informe de pruebas.
- Modificaciones finales a los documentos existentes, si es necesario.

3.7.3 Resultados esperados

Al final de esta fase, se tendrá el informe de pruebas de validación clínica para evidenciar el desempeño del sistema dentro de un entorno clínico real, al igual que la versión final del manual de uso, el acuerdo de privacidad de datos basado en la reglamentación ISO/IEC 27001 y la versión final del sistema.

4 Aspectos generales del proyecto

4.1 Derechos patrimoniales

Todos los productos de software resultantes de este proyecto tales como el programa ejecutable o el código fuente de este estarán protegidos bajo la licencia GNU de software libre GPL versión 3, permitiendo su redistribución, uso y modificación siempre que se cumplan las condiciones de uso definidas en la licencia. Esto con el principal objetivo de permitir que el programa pueda ser utilizado en futuros proyectos dentro de la universidad mientras al mismo tiempo asegurar nuestro estado de autores.

5 Marco teórico

El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en mujeres a nivel mundial³, y la mamografía es la herramienta más efectiva para su detección temprana, sin embargo, la interpretación de estas imágenes es un proceso complejo, dependiente de la experiencia del radiólogo, y está sujeta a variabilidad diagnóstica o a errores por omisión, la inteligencia artificial, especialmente las redes neuronales convolucionales (CNN), ha demostrado ser una tecnología prometedora para mejorar la precisión y rapidez de estos diagnósticos, y este proyecto se enmarca en la tendencia global de aplicar IA al ámbito médico, desarrollando una interfaz web capaz de clasificar mamografías según la escala BI-RADS, y acompañando cada clasificación de un porcentaje de probabilidad para apoyar la toma de decisiones clínicas

5.1 Fundamentos y conceptos relevantes para el proyecto.

El Cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente entre mujeres a nivel mundial y constituye una de las principales causas de mortalidad, la detección temprana, mediante mamografías periódicas, mejora significativamente la tasa de supervivencia, por lo que la precisión en la interpretación de estas imágenes es fundamental para la atención médica. Una **Mamografía** es un método de imagen no invasivo que utiliza rayos X para detectar anomalías en el tejido mamario, este se emplea principalmente en programas de tamizaje poblacional para la detección precoz del cáncer de mama.

Las mamografías se clasifican dentro de la **Escala BI-RADS** (Breast Imaging Reporting and Data System), desarrollado por el American College of Radiology (ACR) es un sistema estandarizado de clasificación de hallazgos mamográficos, esta escala incluye las siguientes categorías:

³ (Cac & Cac, 2024)

- BI-RADS 0: Evaluación incompleta
- BI-RADS 1: Negativo
- BI-RADS 2: Hallazgos benignos
- BI-RADS 3: Probablemente benigno
- BI-RADS 4A/B/C: Sospechoso de malignidad (gradación de probabilidad)
- BI-RADS 5: Altamente sugestivo de malignidad
- BI-RADS 6: Confirmado maligno mediante biopsia.

Dentro del proyecto, la clasificación de las imágenes se hará por medio de **Inteligencia artificial**, y en particular las **redes neuronales convolucionales (CNN)**. Estas tecnologías han revolucionado la interpretación de imágenes médicas, estas redes están inspiradas en el procesamiento visual humano y son capaces de aprender patrones complejos directamente desde las imágenes, modelos como VGG16, ResNet y DenseNet han sido ampliamente utilizados para la detección automática de lesiones en mamografías mostrando resultados superiores a los métodos tradicionales en diversos estudios.

La **Privacidad y seguridad de datos médicos**, es un factor muy importante para este proyecto. El manejo de estos datos requiere estrictos controles para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, la normativa colombiana (Ley 1581 de 2012) y estándares internacionales como el ISO/IEC 27001 establecen los requisitos para proteger la información médica y son esenciales en el diseño de herramientas tecnológicas de salud.

5.2 Análisis de alternativas de solución

5.2.1 Alternativas de solución e impacto

Sistemas similares al propuesto han sido diseñados previamente, pero la gran mayoría han sido en entornos científicos orientados a la investigación, y no han sido integrados

en sistemas médicos para el uso del público⁴. De entre los tipos de implementaciones sugeridas para este tipo de sistema, se encuentran los siguientes:

Alternativa 1: Plataforma web en la nube con modelo de IA integrado

Esta alternativa propone desarrollar una plataforma web accesible desde cualquier dispositivo conectado a internet donde los radiólogos podrían cargar las mamografías y obtener la clasificación BI-RADS junto con los porcentajes de probabilidad, la infraestructura estaría basada en servicios en la nube como lo pueden ser AWS.

Impacto:

- **Técnico:** Alta accesibilidad y escalabilidad, sin embargo, requiere una conexión estable a internet y presenta riesgos en la protección de datos médicos sensibles.
- **Económico:** Costos continuos asociados a hosting, almacenamiento y seguridad en la nube.
- **Social:** Mejora el acceso en regiones remotas, pero podría generar reticencia en instituciones que priorizan la privacidad local.
- **Organizacional:** Facilita el acceso remoto y colaborativo, pero introduce complejidades en la gestión de datos y cumplimiento normativo.

Alternativa 2: Sistema de integración directa en el PACS hospitalario

⁴ (Islam M Et Al)

Esta solución implica integrar el modelo de IA directamente en los sistemas existentes de gestión de imágenes médicas (PACS), permitiendo la clasificación BI-RADS desde la misma plataforma que ya utilizan los radiólogos.

Impacto:

- **Técnico:** Excelente integración en el flujo de trabajo actual, sin embargo, \ requiere una personalización significativa y posiblemente soporte de los proveedores del PACS.
- **Económico:** Alto costo inicial de desarrollo e integración, además de mantenimiento especializado.
- **Social:** Muy bien aceptado por los usuarios ya que no cambia sus procesos habituales.
- **Organizacional:** Refuerza la confianza del personal médico y mejora la productividad, pero depende de acuerdos tecnológicos con los proveedores actuales.

Alternativa 3: Uso de aplicaciones móviles con IA incorporada

Consiste en desarrollar una app móvil que permita capturar o subir mamografías desde dispositivos móviles o tablets para su clasificación automática mediante IA.

Impacto:

- **Técnico:** Aporta flexibilidad y portabilidad, sin embargo, la calidad de las imágenes puede verse afectada y presenta limitaciones técnicas para el procesamiento local robusto.

- **Económico:** Menores costos iniciales, pero puede tener costos en actualizaciones y compatibilidad con distintos dispositivos.
- **Social:** Aumenta la movilidad y el acceso en campo, pero puede ser percibido como menos fiable para casos clínicos complejos.
- **Organizacional:** Es útil en entornos de bajo recurso o para apoyo rápido, aunque menos adecuado para instituciones con flujos clínicos bien establecidos.

5.2.2 Comparación de alternativas

Criterio	Alternativa 1: Web en la nube	Alternativa 2: Integración en PACS	Alternativa 3: App móvil	Nuestra propuesta: Interfaz web
Privacidad y seguridad	Riesgo alto (datos en la nube)	Alto (gestionado dentro del PACS)	Moderado (datos en el dispositivo)	Muy alto (sistema cerrado en red hospitalaria, sin nube)
Accesibilidad	Muy alta	Media (requiere PACS)	Alta	Alta (acceso desde navegadores en red interna institucional)

Costos de implementación y mantenimiento	Elevados (hosting continuo)	Muy altos (integración especializada)	Moderados	Bajos (sin costos en la nube, sin integración externa)
Facilidad de adopción	Moderada (nueva plataforma)	Alta (integrado en flujo actual)	Moderada	Alta (interfaz intuitiva, sin necesidad de integración compleja)
Escalabilidad	Muy alta	Limitada	Alta	Limitada (enfocada en entornos médicos locales)
Fiabilidad técnica	Alta	Muy alta	Moderada	Alta (basado en tecnologías probadas para entorno clínico)
Impacto social y organizacional	Positivo, pero con preocupaciones éticas	Muy positivo	Positivo en campo, menos en hospitales	Muy positivo (fomenta confianza en IA, promueve adopción médica local)

6 Referencias

- Mamografías*. (n.d.). Cancer.gov. <https://www.cancer.gov/espanol/tipos/seno/hoja-informativa-mamografias>
- Beam, C. A., Conant, E. F., & Sickles, E. A. (2002). Factors affecting radiologist inconsistency in screening mammography. *Academic Radiology*, 9(5). <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1076633203803306>
- Cac, A., & Cac, A. (2024, October 18). Día mundial del cáncer de mama - Cuenta de Alto Costo. *Cuenta de Alto Costo - Fondo Colombiano de Cuentas de Alto Costo, organismo técnico no gubernamental del Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia creado mediante el Decreto 2699 de 2007*. <https://cuentadealtocosto.org/cancer/dia-mundial-del-cancer-de-mama/>
- Islam, M. S., Yasmin, S., Chowdhury, T. A., Sayem, A., & Mim, K. (2023). AI-Assisted Breast Cancer Diagnosis: Deep Learning on RSNA Mammogram Images for Improved Classification. *2023 26th International Conference on Computer and Information Technology, ICCIT 2023*. <https://doi.org/10.1109/ICCIT60459.2023.10441145>
- American College of Radiology. (2013). *Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS)* (5th ed.). Reston, VA: ACR.
- He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep Residual Learning for Image Recognition. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)* (pp. 770–778). <https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.90>

ISO/IEC. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 – Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models*. International Organization for Standardization.

ISO/IEC. (2008). *ISO/IEC 26514:2008 – Software and systems engineering – Requirements for designers and developers of user documentation*. International Organization for Standardization.

IEEE. (2008). *IEEE Std 829-2008 – IEEE Standard for Software and System Test Documentation*. Institute of Electrical and Electronics Engineers.

ISO/IEC. (2013). *ISO/IEC 27001:2013 – Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements*. International Organization for Standardization.

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial 48.587.

Free Software Foundation. (2007). *GNU General Public License v3.0*.
<https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html>

McKinney, S. M., Sieniek, M., Godbole, V., et al. (2020). International evaluation of an AI system for breast cancer screening. *Nature*, 577(7788), 89–94.
<https://doi.org/10.1038/s41586-019-1799-6>

Ribli, D., Horváth, A., Unger, Z., Pollner, P., & Csabai, I. (2018). Detecting and classifying lesions in mammograms with deep learning. *Scientific Reports*, 8, 4165.
<https://doi.org/10.1038/s41598-018-22437-z>

Servicio Murciano de Salud. (2023). Implementación de inteligencia artificial en cribado mamográfico: Resultados preliminares. *Jornada de Innovación en Salud Digital, Murcia, España.*

Engineering Standards Committee of the IEEE Computer Society, S., & Jtc, I. (2016). *ISO/IEC/IEEE 29119-5, Software and systems engineering--Software testing--Part 5: Keyword-Driven Testing.*

Object Management Group. (2012). *Information technology-Object Management Group Unified Modeling Language (OMG UML), Infrastructure.*